4. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, இயல்நிலை பரவலின் வளைவு மாற்றுப்புள்ளியில் மீப்பெரு நிகழ்தகவானது

(a) $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)e^{\frac{1}{2}}$ (b) $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)e^{\left(-\frac{1}{2}\right)}$

(c) $\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)e^{\left(-\frac{1}{2}\right)}$ (d) $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$

5. சராசரியும் மாறுபாட்டளவையும் சமமாக இருக்கும் நிகழ்தகவுப் பரவலானது.

(a) ஈருறுப்பு (b) இயல்நிலை
(c) பாய்சான் (d) அனைத்தும்

6. பொம்மைகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் சராசரியாக 1% குறைபாடுள்ள தயாரிப்புகளை அளிக்கின்றது. கூறெடுத்தலில் 100 பொம்மைக்கு 3 பொம்மைகள் குறைபாடுள்ளவைகளாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவின் மதிப்பானது

(a) 0.0613 (b) 0.613
(c) 0.00613 (d) 0.3913

7. $f(x)=\left(\frac{1}{\sqrt{72\pi}}\right)\frac{e^{-(x-10)^2}}{72}$ $-\infty < x < \infty$

என்ற இயல்நிலை பரவலின் பண்பளவை களானது

(a) (10,6) (b) (10,36)
(c) (6,10) (d) (36,10)

8. ஒரு உற்பத்தியாளர் தயாரிக்கும் மின் விசை மாற்றுக்குமிழ்களில் (Switches) 2 சதவீத தயாரிப்புகள் குறைபாடுள்ளவை என்று அறியப்படுகிறது. ஒரு பேழையில் இருக்கும் 50 மின்விசை மாற்றுக்குமிழ்களில் அதிக பட்சமாக 2 குறைபாடுகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது.

(a) $2.5\ e^{-1}$ (b) e^{-1}
(c) $2\ e^{-1}$ (d) இவை ஏதுமில்லை

9. ஒவ்வொரு சோதனையிலும் வெற்றி என்பது தோல்விக்கான வாய்ப்பைப் போல் இருமடங்கு எனில் அடுத்து வரும் 6 முயற்சிகளில் குறைந்த பட்சம் நான்கு முறை வெற்றி பெறுவதற்கான வாயப்பானது.

(a) 240/729 (b) 489/729
(c) 496/729 (d) 251/729

10. ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்பளவைகளான $B(n,p)$-க்கு சராசரியின் மதிப்பு 4 மற்றும் மாறுபாடு 4/3 எனில் $P(X \geq 5)$ இன் மதிப்பானது.

(a) $(2/3)^6$ (b) $(2/3)^5(1/3)$
(c) $(1/3)^6$ (d) $4(2/3)^6$

11. சராசரியாக ஒரு தேர்வில் 40% மாணவர்கள் தோல்வி அடைகின்றனர். ஒரு குழுவிலுள்ள 6 மாணவர்களில் குறைந்தபட்சம் 4 நபர் வெற்றி அடைவதற்கான நிகழ்தகவானது.

(a) 0.5443 (b) 0.4543
(c) 0.5543 (d) 0.4573

12. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிதடத்தில் செல்லும் விமானத்தில் பயணிக்கும் 40 சதவீத பயணிகள் பயணிக்கும் நேரத்தில் தங்களுடன் எந்த ஒரு உடைமைகளையும் எடுத்துச் செல்வதில்லை. அவ்வழித்தடத்தில் செல்லும் விமானங்கள் 15 இருக்கைகள் கொண்டது எனில், உடமைகள் இல்லாமல் பயணிக்கும் பயணிகளின் சராசரி எண்ணிக்கையானது.

(a) 6.00 (b) 6.45
(c) 7.20 (d) 7.50

13. பின்வரும் கூற்றில் (கூற்றுகளில்) எவை இயல்நிலைப் பரவல் வளைவரை தொடர்புடைய தாக இருக்கும்?

(a) இது சமச்சீரானது மற்றும் மணிவடிவம் உடையது.

(b) இது தொலைத்தொடுகோட்டை உடையது. அதாவது வளைவரை கிடைஅச்சினை தொடர்ந்து சென்றாலும் அதனை தொடாமல் இணையாக செல்லும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 176 3/5/2020 12:29:44 PM